



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO INFORMATICA (INF/01)
DOCENTE Marco Martignon

DATI STUDENTE (compilare in maniera chiara e leggibile)

NOME _____
COGNOME _____
MATRICOLA _____
CORSO di LAUREA _____
Ora Consegna _____

Test Intermedio N.1

A.A. 2024/2025

Del 21/10/2024

Centro Servizi (Policlinico), 36 Largo Del Pozzo 71
Aula CS1.1 (ex AULA CS - P01)

Rappresentazione dell'informazione

1) Con quale formato viene rappresentata informazione in un calcolatore:

- ☐ decimale
☒ binario
☐ ottale
☐ esadecimale

2) Come viene rappresentato il numero 192 in binario

- ☒ 11000000
☐ 11000010
☐ 11000001
☐ 11111000

3) Il codice ASCII

- ☐ serve per rappresentare i numeri
☐ serve per rappresentare le lettere dell'alfabeto
☒ serve per rappresentare i caratteri alfanumerici

4) Come si rappresenta il numero binario "10000001" in esadecimale

- ☐ 129
☒ 81
☐ C8

5) Riportare la somma dei seguenti numeri binari 00010001+00001001

- ☐ 15 ovvero in binario
☐ 28 ovvero in binario
☒ 26. Ovvero in binario 11010

6) Effettuare la conversione dei seguenti di numeri:

- ☒ "10110001" in binario è il numero decimale 177
☒ "8E" in esadecimale è il numero binario 10001110
☒ "44" in decimale è il numero esadecimale 00101100=2C
☒ "37" in ottale è il numero binario 011111

7) Con un "byte" quante combinazioni di numeri riesco a rappresentare?

- ☐ 128
☒ 256
☐ 2

8) La rappresentazione di un numero in "Floating point"

- ☐ è usata per rappresentare i numeri interi negativi
☒ è usata per rappresentare i numeri decimali
☐ è usata per rappresentare i numeri interi

Algebra di Boole

9) In logica booleana

- ☐ 1 AND 0 = 1
☐ 1 OR 1 = 0
☒ 1 NAND 1 = 0

10) Indicare quali sono gli operatori elementari nell'algebra booleana:

- ☒ AND, OR, NOT
☐ NOR, NAND, XOR, XNOR
☐ AND, OR, NOT, XOR, XNOR

11) Riportare sotto la tabella di verità della seguente espressione booleana, applicando ove possibile eventuali semplificazioni all'espressione:

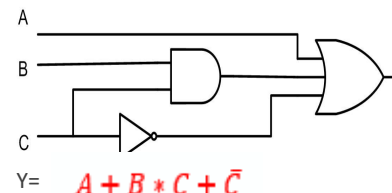
$$Y = A + AB$$

$$Y = A * (1 + B) = A * 1 = A$$

A	B	AB	A+AB	Y
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

Porte logiche

12) Dato il seguente circuito logico riportarne sotto l'espressione booleana corrispondente.



Calcolatore Elettronico

13) Un "bus" di comunicazione

- ☐ permette la comunicazione seriale dei segnali digitali
☒ permette la comunicazione parallela dei segnali digitali
☐ non serve per la comunicazione

14) Il "clock" in un calcolatore elettronico

- ☒ serve per sincronizzare tutti i dispositivi interni
☐ è il tempo di avvio del computer
☐ non è pertinente

15) A cosa serve la RAM in un calcolatore elettronico?

- ☐ è la memoria di massa o secondaria
☐ è la memoria programmabile
☒ è la memoria principale detta anche ad accesso casuale

16) Il bus indirizzi "address bus" in un calcolatore elettronico

- ☐ serve per trasmettere i dati
☒ serve per indirizzare le locazioni di memoria ed i dispositivi collegati
☐ serve per controllare le interruzioni

17) La ROM è una memoria

- ☐ volatile
☒ non volatile
☐ di massa

18) La tastiera in un calcolatore elettronico

- ☐ è una periferica di output
☒ è una periferica di input

☐ è un'interfaccia di input/output